

Exposé: AI-basierte Segmentierung von Zahn- und Zahnfleischregionen

Ziel des Projekts

Entwicklung eines KI-basierten Verfahrens zur automatisierten Klassifikation von Zahn- und Zahnfleischregionen in texturierten IO-Scans.

Methodischer Ansatz

Die zentrale Idee besteht darin, die Segmentierung auf eine Punktklassifikation zu reduzieren. Für jeden Punkt p_i auf der Scanoberfläche soll eine Funktion

$$\text{Classify}(p_i) \rightarrow \{\text{Zahn}, \text{Zahnfleisch}\}$$

gelernt werden. Diese Funktion wird durch ein neuronales Netz approximiert, das pro Punkt p_i eine Input-Repräsentation $I(p_i)$ erhält.

Input-Daten $I(p_i)$

Als Eingabe für die Klassifikation eines Punktes p_i dient ein Bildausschnitt der Umgebung von p_i mit einem gegebenen Radius r , z. B. ein gerastertes Bild (z. B. PNG mit 100×100 Pixeln), das durch Texturprojektion aus der Mesh-Umgebung erzeugt wird.

Output-Daten $O(p_i)$

Das Netz gibt für jeden Punkt eine binäre Klassifikation aus:

$$O(p_i) \in \{\text{Zahn}, \text{Zahnfleisch}\}$$

Bei der Anwendung wird die erlernte Funktion $\text{Classify}(p_i)$ auf die Punktmenge P (z. B. die Vertices eines Meshes) angewendet. Das Ergebnis kann als Vertex-Attribut gespeichert und für weitere Verarbeitungen (z. B. Visualisierung, Postprocessing) genutzt werden.

Generierung der Eingabedaten $I(p_i)$

Zur Erzeugung der Umgebungsausschnitte $I(p_i)$ muss ein Verfahren implementiert werden, das für jeden Punkt p_i die umliegenden Mesh-Dreiecke in einem Radius r identifiziert, deren Textur koordiniert rastert und ein Bild der Umgebung erzeugt. Dies kann z. B. durch GPU-gestützte Rasterisierung der texturierten Umgebung geschehen.

Trainingsdaten-Erzeugung

Für das Training wird eine annotierte Menge an IO-Scans benötigt. Diese Annotation erfolgt halbautomatisch

Exposé: AI-basierte Segmentierung von Zahn- und Zahnfleischregionen

mit einem bestehenden Segmentierungswerkzeug:

1. Der Nutzer klickt jeden Zahn einmal an.
2. Das Werkzeug schätzt daraufhin automatisch eine Berandungslinie (als Polygonzug).
3. Der Polygonzug kann manuell korrigiert werden.

Diese Annotation wird in den Mesh-Daten als Vertex-Attribut gespeichert, wobei jedem Punkt eine der beiden Klassen (Zahn oder Zahnfleisch) zugewiesen wird - abhängig davon, ob er innerhalb oder außerhalb der Zahnberandungen liegt.

Durch ein geeignetes Samplingverfahren (z. B. zufällige Stichprobe von Punkten) werden dann Trainingspunkte p_i extrahiert. Für jeden dieser Punkte wird ein Trainingssample der Form

$$(I(p_i), O(p_i))$$

erzeugt und zur Schulung des Klassifikators verwendet.